TSA

Analyse et calcul de structures par éléments finis

NOTE DE CALCUL

Pont à haubans 80 + 180 + 80 m

Pont à haubans à trois travées (80 + 180 + 80 m), tablier métallique de 20 m (poutres caissons de rive, pièces de pont, longeron, contreventement), deux pylônes en H en béton armé, 64 haubans PSS 37T15,7 en semi-harpe, piles auxiliaires et culées.

Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution

Projet n°	DEMO-04
Document n°	DEMO-04-NDC-D
Indice	Rev 0
Date d'émission	11/10/2026
Établi par	Généré par la suite de tests TSA
Organisme	TSA — projets de démonstration
Maître d'ouvrage	—
Référentiel	Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0

Note produite automatiquement par TSA v1.0.0 à partir du modèle et des résultats du calcul. Les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ». Elle ne remplace pas la vérification par un ingénieur qualifié.

Sommaire

1. Présentation du projet **3**
1.1 Objet de la note 4
2. Normes et références **4**
3. Hypothèses de modélisation **6**
4. Géométrie du modèle **7**
4.1 Inventaire 7
4.2 Éléments transmis au calcul, par désignation 7
5. Matériaux **8**
6. Sections **9**
7. Appuis et liaisons **10**
8. Actions et chargements **11**
8.1 Cas de charge 11
8.2 Charges linéiques par hypothèse 11
9. Combinaisons d'actions **12**
10. Méthode de calcul et formules **13**
11. Contrôle du modèle et équilibre **14**
11.1 Topologie du modèle de calcul 14
11.2 Équilibre global 14
12. Vues du modèle **15**
13. Déplacements et flèches **16**
13.2 Flèches relatives des barres 16
14. Réactions d'appui **18**
15. Efforts internes et contraintes **19**
15.2 Barres les plus sollicitées 19
16. Câbles et haubans **21**
16.2 Efforts dans les câbles 21
17. Vérifications réglementaires **24**
17.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée 24
17.3 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée 24
17.4 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur 26
17.5 Vérifications non calculées 27
18. Conclusion, limites et références **29**
18.2 Références 29

Liste des figures

Figure 1 — Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA) 15
Figure 2 — Déformée sous le chargement calculé (amplification graphique) 15

Liste des tableaux

Tableau 1 — Référentiels associés au modèle 5
Tableau 2 — Barres du modèle de calcul regroupées par désignation 7
Tableau 3 — Propriétés mécaniques des matériaux 8
Tableau 4 — Caractéristiques des sections utilisées 9
Tableau 5 — Nœuds d'appui 10
Tableau 6 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées 11
Tableau 7 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé 11
Tableau 8 — Combinaisons du projet 12
Tableau 9 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle) 14
Tableau 10 — Résultantes des charges et des réactions (kN) 14
Tableau 11 — Nœuds les plus déplacés (mm) 16
Tableau 12 — Barres de plus grande flèche relative 16
Tableau 13 — Réactions d'appui (kN, kN·m), par réaction verticale décroissante 18
Tableau 14 — Valeurs extrêmes et localisation 19
Tableau 15 — Barres classées par contrainte normale de fibre extrême σ (MPa) ; efforts en kN et kN·m (valeurs absolues maximales, N signé) 19
Tableau 16 — Câbles utilisés 21
Tableau 17 — Effort normal des câbles (kN), par rapport N / F_{pk} décroissant 21
Tableau 18 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant 24
Tableau 19 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant 24
Tableau 20 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant 26
Tableau 21 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note 27
Tableau 22 — Références citées 29

1. Présentation du projet

1.1 Objet de la note

Pont à haubans à trois travées (80 + 180 + 80 m), tablier métallique de 20 m (poutres caissons de rive, pièces de pont, longeron, contreventement), deux pylônes en H en béton armé, 64 haubans PSS 37T15,7 en semi-harpe, piles auxiliaires et culées.

La présente note détaillée rassemble les données du modèle, les actions, les résultats du calcul et les vérifications effectuées par TSA. Toutes les valeurs proviennent du modèle et du calcul réellement exécuté ; les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ».

Projet	Pont à haubans 80 + 180 + 80 m
Statut du document	Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0
Chargement calculé	combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q
Date du calcul	2026-10-11 22:55:51
Moteur	OpenSees 3.8.0
Note produite le	11/10/2026 22:56

2. Normes et références

Référentiels associés aux éléments, matériaux et actions du modèle. Leur citation n'implique pas que toutes leurs clauses soient vérifiées : seules les vérifications du chapitre « Vérifications réglementaires » marquées comme calculées l'ont été.

Norme	Domaine	Titre et motif
EN 1990	Bases de calcul	Eurocode 0 — Bases de calcul des structures (EN 1990:2002 + A1:2005) Principes généraux de sécurité structurale, exigences d'aptitude au service et combinaisons d'actions (ELU / ELS).
EN 1991-1-1	Actions	Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation pour les bâtiments Modélisation des charges gravitaires permanentes (G) et variables d'exploitation (Q).
EN 1992-1-1	Béton armé	Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1992-1-1:2004) Dimensionnement et vérification des armatures en flexion et effort tranchant pour éléments en béton.
EN 1993-1-1	Acier	Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1993-1-1:2005) Vérification des sections et de l'instabilité par flambement / déversement des éléments métalliques.
EN 1993-1-11	Câbles et éléments tendus	Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles ou éléments tendus (EN 1993-1-11:2006) Vérification des tirants, haubans et éléments câbles soumis à précontrainte et traction pure.
EN 1997-1	Géotechnique	Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales (EN 1997-1:2004) Justification de la capacité portante des semelles de fondation et des appuis au sol.

Tableau 1 — Référentiels associés au modèle

3. Hypothèses de modélisation

• Unités : longueurs en m, forces en kN, moments en kN·m, contraintes en MPa (sauf mention).

• Modèle filaire tridimensionnel, 6 degrés de liberté par nœud. Poutres et poteaux : éléments de poutre élastiques (Navier-Bernoulli) ; treillis : barres articulées ; câbles : barres à formulation corotationnelle.

• Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique.

• Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 0 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 4 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte.

• Câbles : tension initiale T0 imposée par une déformation initiale $\varepsilon 0 = T0 / (E \cdot A)$; matériau élastique, algorithme linéaire : ni comportement « tension seule » itératif ni non-linéarité géométrique. La tension de chaque câble est contrôlée a posteriori (chapitre « Câbles et haubans »). Pas de réglage itératif des tensions.

• Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure.

• Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur ($g = 9{,}81\ m/s^2$), pour les cas qui l'incluent.

4. Géométrie du modèle

4.1 Inventaire

Nœuds	229
Poutres, poteaux, treillis, câbles	452, 52, 0, 64
Dalles, voiles, semelles (non transmis)	0, 0, 4
Encombrement X × Y × Z	340.0 × 24.0 × 90.0 m

4.2 Éléments transmis au calcul, par désignation

Désignation	Famille	Nombre	Section(s)	Longueur cumulée (m)
Appareil d'appui	Poteau	4	Appui 1,0x1,0	8.0
Contreventement de tablier	Poutre / barre	272	L 150x150x15	1923.3
Entretoise de pylône basse	Poutre / barre	6	Entretoise 2,5x3,0	48.0
Entretoise de pylône haute	Poutre / barre	2	Entretoise 2,5x3,0	48.0
Fût de pylône	Poteau	44	Fût caisson BA 4,0x3,0 (parois 60 cm)	360.0
Hauban	Câble	64	Stay-PSS-37-15.7	4964.7
Longeron central	Poutre / barre	34	IPE 400	340.0
Pile auxiliaire	Poteau	4	Pile 2,0x2,0	80.0
Pièce de pont	Poutre / barre	70	Caisson 600x1600	700.0
Poutre de rive	Poutre / barre	68	Caisson 1200x2500	680.0

Tableau 2 — Barres du modèle de calcul regroupées par désignation

5. Matériaux

Propriétés mécaniques utilisées par le calcul. Les finitions d'aspect (couleur, texture) sont des propriétés de rendu indépendantes : elles n'interviennent pas dans le calcul.

Matériau	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)	f_k / f_y (MPa)
Concrete C30/37	33.0	0.20	2500	30
PSS-37xT15S (EN 1993-1-11 / fib 89)	195.0	0.30	8570	1860
Steel S355	210.0	0.30	7850	355

Tableau 3 — Propriétés mécaniques des matériaux

6. Sections

Section	Barres	A (cm²)	I_y (cm⁴)	I_z (cm⁴)	$W_{el,y}$ (cm³)	$W_{el,z}$ (cm³)
Appui 1,0x1,0	4	10000.0	8333333	8333333	166667	166667
Caisson 1200x2500	68	2170.0	20430323	5329021	163443	88817
Caisson 600x1600	70	796.0	2853658	513015	35671	17101
Entretoise 2,5x3,0	8	75000.0	562500000	390625000	3750000	3125000
Fût caisson BA 4,0x3,0 (parois 60 cm)	44	69600.0	1270720000	763920000	6353600	5092800
IPE 400	34	80.7	21876	1314	1094	146
L 150x150x15	272	42.7	426	426	57	57
Pile 2,0x2,0	4	40000.0	133333333	133333333	1333333	1333333
Stay-PSS-37-15.7	64	122.7	1198	1198	192	192

Tableau 4 — Caractéristiques des sections utilisées

7. Appuis et liaisons

Articulation	4 nœud(s)
Encastrement	8 nœud(s)

Nœud	X (m)	Y (m)	Z (m)	Type	Degrés de liberté bloqués
1	0.00	-10.00	0.00	Articulation	UX UY UZ
3	0.00	10.00	0.00	Articulation	UX UY UZ
169	340.00	-10.00	0.00	Articulation	UX UY UZ
170	340.00	10.00	0.00	Articulation	UX UY UZ
174	80.00	-12.00	-20.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
176	80.00	12.00	-20.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
184	260.00	-12.00	-20.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
186	260.00	12.00	-20.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
194	40.00	-10.00	-20.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
195	40.00	10.00	-20.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
196	300.00	-10.00	-20.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
197	300.00	10.00	-20.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ

Tableau 5 — Nœuds d'appui

8. Actions et chargements

8.1 Cas de charge

Poids propre des barres transmises au calcul : 108773.0 kN (Σ ρ·g·A·L, g = 9,81 m/s²).

Cas	Nature	Poids propre	Charges linéiques	Σ q·L (kN)	Charges nodales	Σ F_z / Σ F_h (kN)
G Poids propre et charges permanentes	G (Permanent)	108773 kN	70	59500.0	0	—
Q Charges d'exploitation	Q (Exploitation)	—	70	27200.0	0	—

Tableau 6 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées

8.2 Charges linéiques par hypothèse

Cas	Libellé (hypothèse)	Barres	q (kN/m)	Σ q·L (kN)
G	G superstructure (8,75 kN/m² × 10 m)	66	87.50	57750.0
G	G superstructure (8,75 kN/m² × 5 m)	4	43.75	1750.0
Q	Q trafic (4,0 kN/m² × 10 m)	66	40.00	26400.0
Q	Q trafic (4,0 kN/m² × 5 m)	4	20.00	800.0

Tableau 7 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé

9. Combinaisons d'actions

Combinaisons définies dans le projet (aucune génération automatique exhaustive). Formes de référence (EN 1990) :

ELU fondamental (6.10) : $E_d = \Sigma\, \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \Sigma\, \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$

ELS caractéristique : $E_d = \Sigma\, G_{k,j} + Q_{k,1} + \Sigma\, \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$

Chargement des résultats de la présente note : combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q.

Combinaison	Formule
ELU fondamental	1.35*G + 1.50*Q
ELS caractéristique	G + Q

Tableau 8 — Combinaisons du projet

10. Méthode de calcul et formules

Méthode des déplacements : assemblage de la matrice de rigidité globale K et résolution du système linéaire pour les déplacements nodaux U sous le vecteur des charges F (moteur OpenSees, algorithme linéaire) :

$$K \cdot U = F$$

Rigidités élémentaires d'une poutre de longueur L (repère local) : axiale $E \cdot A / L$, flexion $12 \cdot E \cdot I / L^3$, $6 \cdot E \cdot I / L^2$, $4 \cdot E \cdot I / L$ et $2 \cdot E \cdot I / L$, torsion $G \cdot I_t / L$. Les charges réparties sont transformées en forces nodales équivalentes.

Efforts internes : repère local de la barre, N > 0 en traction. Contrainte normale de fibre extrême (théorie des poutres, sans cisaillement ni torsion) :

$$\sigma = N / A \pm |M_y| / W_{el,y} \pm |M_z| / W_{el,z}$$

Équilibre global : résultante des charges appliquées et des réactions ; résidu relatif :

$$r = |\Sigma F + \Sigma R| / |\Sigma F| \leq 10^{-3}$$

Flèche relative d'une barre : écart maximal de la déformée à la corde joignant ses extrémités, comparé à L/250.

Câbles : déformation initiale et effort normal (E module du câble, A section métallique) :

$$\varepsilon_0 = T_0 / (E \cdot A) \; ; \; N = E \cdot A \cdot (\varepsilon + \varepsilon_0)$$

Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) :

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} \; ; \; \chi = 1 / (\Phi + \sqrt{(\Phi^2 - \bar{\lambda}^2)}) \; ; \; \Phi = 0{,}5 \cdot [1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0{,}2) + \bar{\lambda}^2]$$

Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1, diagramme rectangulaire simplifié) :

$$\mu_{cu} = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot f_{cd}) \; ; \; A_s = M_{Ed} / (z \cdot f_{yd})$$

11. Contrôle du modèle et équilibre

11.1 Topologie du modèle de calcul

Contrôle	Valeur	Attendu	Statut
Nœuds isolés (sans barre)	0	0	**OK**
Barres de longueur nulle	0	0	**OK**
Nœuds confondus	0	0	**OK**
Barres en double	0	0	**OK**
Nœuds sur une barre sans y être connectés	0	0	**OK**
Parties disjointes de la structure	1	1	**OK**
Nœuds d'appui	12	≥ 1	**OK**

Tableau 9 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle)

11.2 Équilibre global

Résidu relatif des forces r = 1.06e-05 ; résidu relatif des moments = 1.06e-05 → **ÉQUILIBRE VÉRIFIÉ**.

Contrôle indépendant de la charge verticale : Σ facteurs × (poids propre + Σ q·L + Σ F_z + charges surfaciques) = 267968.5 kN d'après le modèle ; charge appliquée par le moteur = 267968.5 kN ; écart 0.000 % → **CONCORDANT**.

Direction	Σ charges	Σ réactions	Écart
X	0.00	-0.00	-0.0000
Y	0.00	0.00	0.0000
Z	-267968.50	267971.34	2.8359

Tableau 10 — Résultantes des charges et des réactions (kN)

12. Vues du modèle

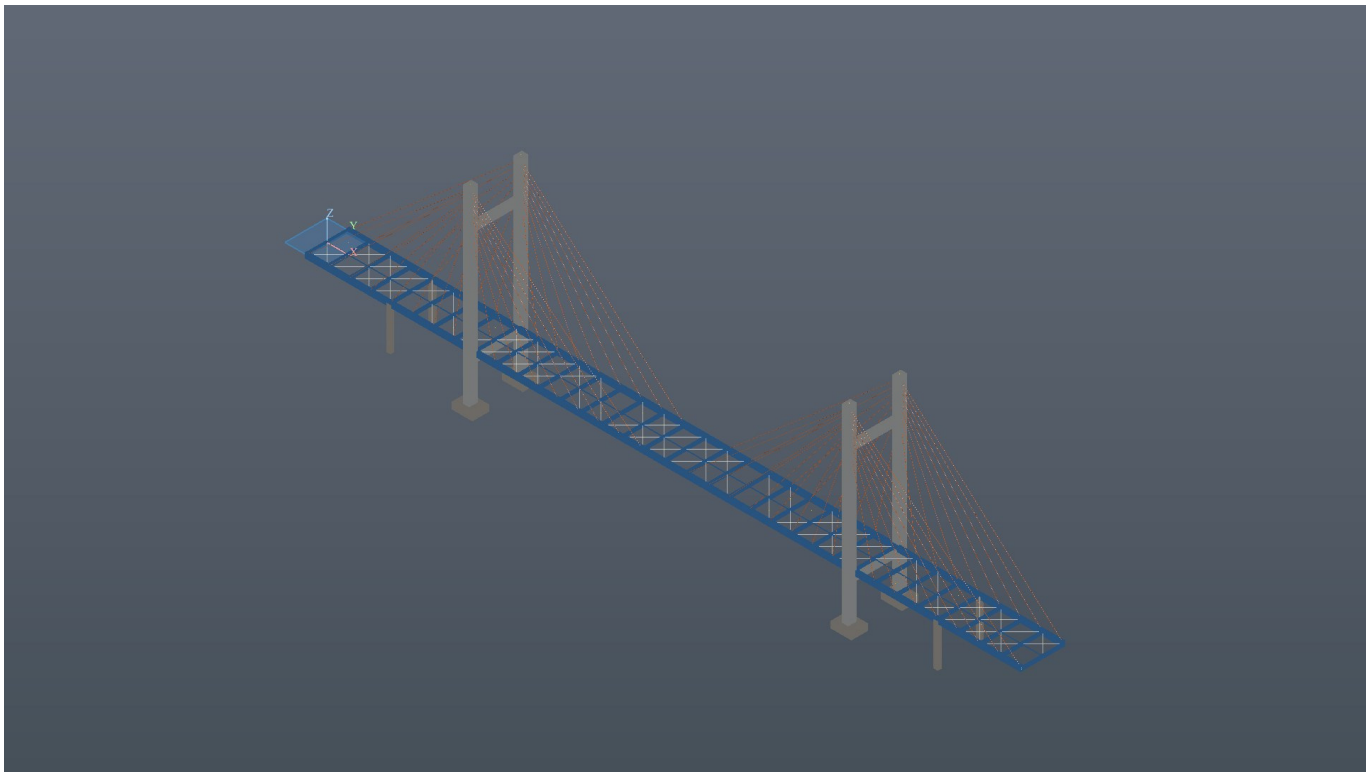


Figure 1 *— Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA)*

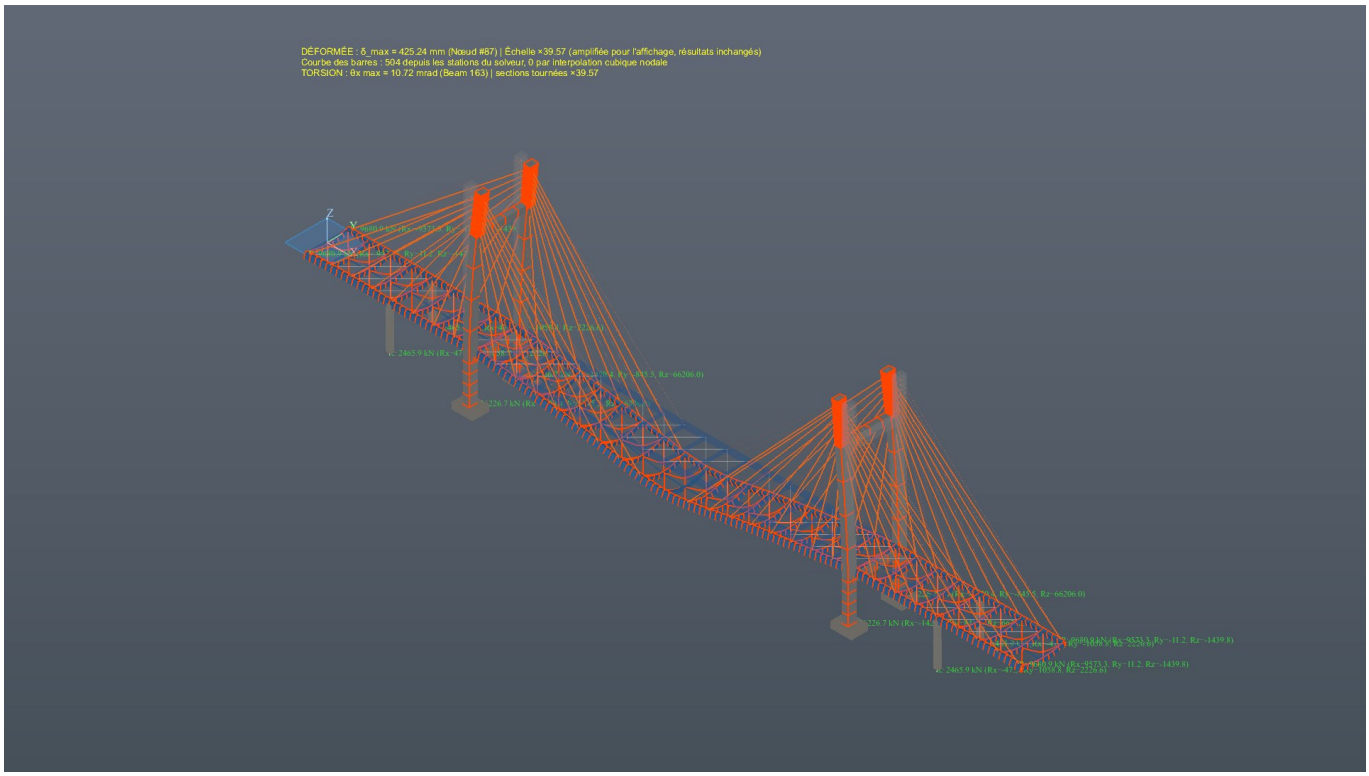


Figure 2 *— Déformée sous le chargement calculé (amplification graphique)*

13. Déplacements et flèches

Déplacement maximal 425.24 mm au nœud 87 (165.00 ; -5.00 ; 0.00)

Nœud	U_x	U_y	U_z	|U|
87	-0.75	-0.12	-425.24	425.24
92	0.75	-0.12	-425.24	425.24
93	0.75	0.12	-425.24	425.24
88	-0.75	0.12	-425.24	425.24
86	0.00	-0.00	-398.40	398.40
82	-1.99	-0.04	-391.95	391.95
97	1.99	-0.04	-391.95	391.95
98	1.99	0.04	-391.95	391.95
83	-1.99	0.04	-391.95	391.95
91	1.21	-0.00	-379.29	379.29
81	-1.21	-0.00	-379.29	379.29
102	2.77	-0.01	-345.04	345.05
77	-2.77	-0.01	-345.04	345.05
103	2.77	0.01	-345.04	345.05
78	-2.77	0.01	-345.04	345.05

Tableau 11 — Nœuds les plus déplacés (mm)

13.2 Flèches relatives des barres

Écart maximal de la déformée à la corde, sous le chargement calculé (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). La limite L/250 est une limite d'aptitude au service : la comparaison n'est réglementaire que pour une combinaison ELS ; sous une combinaison ELU elle est indicative et majorante.

0 barre(s) sur 504 dépassent L/250 sous ce chargement. Les barres étant découpées aux nœuds, cette flèche est locale (entre deux nœuds) ; la flèche d'ensemble d'une travée se lit sur les déplacements nodaux ci-dessus et n'est pas comparée automatiquement à une limite.

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 187	Contreventement de tablier	7.07	11.30	2.47	626	OK
Poutre 193	Contreventement de tablier	7.07	11.30	4.60	626	OK
Poutre 195	Contreventement de tablier	7.07	11.30	4.60	626	OK
Poutre 181	Contreventement de tablier	7.07	11.30	2.47	626	OK
Poutre 182	Contreventement de tablier	7.07	11.01	4.95	642	OK
Poutre 198	Contreventement de tablier	7.07	11.01	2.12	642	OK
Poutre 192	Contreventement de tablier	7.07	11.01	2.12	642	OK
Poutre 184	Contreventement de tablier	7.07	11.01	4.95	642	OK
Poutre 176	Contreventement de tablier	7.07	10.70	2.12	661	OK

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 204	Contreventement de tablier	7.07	10.70	4.95	661	**OK**
Poutre 206	Contreventement de tablier	7.07	10.70	4.95	661	**OK**
Poutre 170	Contreventement de tablier	7.07	10.70	2.12	661	**OK**
Poutre 171	Contreventement de tablier	7.07	10.50	4.95	673	**OK**
Poutre 209	Contreventement de tablier	7.07	10.50	2.12	673	**OK**
Poutre 203	Contreventement de tablier	7.07	10.50	2.12	673	**OK**
Poutre 173	Contreventement de tablier	7.07	10.50	4.95	673	**OK**
Poutre 217	Contreventement de tablier	7.07	10.30	4.95	686	**OK**
Poutre 159	Contreventement de tablier	7.07	10.30	2.12	686	**OK**
Poutre 165	Contreventement de tablier	7.07	10.30	2.12	686	**OK**
Poutre 215	Contreventement de tablier	7.07	10.30	4.95	686	**OK**
Poutre 214	Contreventement de tablier	7.07	10.19	2.12	694	**OK**
Poutre 162	Contreventement de tablier	7.07	10.19	4.95	694	**OK**
Poutre 160	Contreventement de tablier	7.07	10.19	4.95	694	**OK**
Poutre 220	Contreventement de tablier	7.07	10.19	2.12	694	**OK**
Poutre 228	Contreventement de tablier	7.07	10.11	4.95	700	**OK**
Poutre 148	Contreventement de tablier	7.07	10.11	2.12	700	**OK**
Poutre 154	Contreventement de tablier	7.07	10.11	2.12	700	**OK**
Poutre 226	Contreventement de tablier	7.07	10.11	4.95	700	**OK**
Poutre 248	Contreventement de tablier	7.07	10.09	4.95	701	**OK**
Poutre 126	Contreventement de tablier	7.07	10.09	2.12	701	**OK**

Tableau 12 — Barres de plus grande flèche relative

14. Réactions d'appui

Σ R_x ; Σ R_y ; Σ R_z	-0.0 ; 0.0 ; 267971.3 kN
Réaction maximale	66226.7 kN au nœud 174

Nœud	R_x	R_y	R_z	M_x	M_y	M_z
174	1420.4	845.5	66206.0	-5565.4	9113.1	-1322.9
184	-1420.4	845.5	66206.0	-5565.4	-9113.1	1322.9
186	-1420.4	-845.5	66206.0	5565.4	-9113.1	-1322.9
176	1420.4	-845.5	66206.0	5565.4	9113.1	1322.9
195	47.3	-1058.8	2226.6	6944.8	-315.5	0.5
197	-47.3	-1058.8	2226.6	6944.8	315.5	-0.5
196	-47.3	1058.8	2226.6	-6944.8	315.5	0.5
194	47.3	1058.8	2226.6	-6944.8	-315.5	-0.5
3	-9573.3	-11.2	-1439.8	-0.0	0.0	-0.0
170	9573.3	-11.2	-1439.8	0.0	-0.0	0.0
169	9573.3	11.2	-1439.8	-0.0	0.0	0.0
1	-9573.3	11.2	-1439.8	-0.0	-0.0	-0.0

Tableau 13 — Réactions d'appui (kN, kN·m), par réaction verticale décroissante

15. Efforts internes et contraintes

Convention : repère local de chaque barre, N > 0 en traction, valeurs extrêmes sur les stations de calcul.

Grandeur	Valeur	Élément	Position (X ; Y ; Z)
Effort Normal N (Traction Maximale)	7908.7 kN	Poutre 188	170.00 ; -10.00 ; 0.00
Effort Normal N (Compression Maximale)	-66206.0 kN	Poteau 1	0.00 ; -10.00 ; 0.00
Moment Fléchissant Mz (Max Absolu)	16525.2 kNm	Poteau 2	0.00 ; 10.00 ; 0.00
Moment Fléchissant My (Max Absolu)	19718.7 kNm	Poutre 178	170.00 ; 10.00 ; 0.00
Effort Tranchant Vz (Max Absolu)	7713.1 kN	Poutre 445	80.00 ; -12.00 ; -2.00
Effort Tranchant Vy (Max Absolu)	1640.6 kN	Poteau 23	20.00 ; -10.00 ; 0.00

Tableau 14 — Valeurs extrêmes et localisation

15.2 Barres les plus sollicitées

Barre	Désignation / section	N	V_y	V_z	M_y	M_z	M_x	σ
Poutre 405	Pièce de pont Caisson 600x1600	29.3	8.6	1874.5	9411.1	43.3	0.31	266.7
Poutre 413	Pièce de pont Caisson 600x1600	29.3	8.6	1874.5	9411.1	43.3	0.31	266.7
Poutre 406	Pièce de pont Caisson 600x1600	29.3	8.6	1874.5	9411.1	43.3	0.31	266.7
Poutre 414	Pièce de pont Caisson 600x1600	29.3	8.6	1874.5	9411.1	43.3	0.31	266.7
Poutre 404	Pièce de pont Caisson 600x1600	53.0	8.5	1874.5	9386.9	42.6	0.69	266.3
Poutre 415	Pièce de pont Caisson 600x1600	53.0	8.5	1874.5	9386.9	42.6	0.69	266.3
Poutre 403	Pièce de pont Caisson 600x1600	53.0	8.5	1874.5	9386.9	42.6	0.69	266.3
Poutre 416	Pièce de pont Caisson 600x1600	53.0	8.5	1874.5	9386.9	42.6	0.69	266.3
Poutre 407	Pièce de pont Caisson 600x1600	2.6	6.8	1874.5	9421.0	34.3	0.08	266.1
Poutre 408	Pièce de pont Caisson 600x1600	2.6	6.8	1874.5	9421.0	34.3	0.08	266.1
Poutre 412	Pièce de pont Caisson 600x1600	2.6	6.8	1874.5	9421.0	34.3	0.08	266.1
Poutre 411	Pièce de pont Caisson 600x1600	2.6	6.8	1874.5	9421.0	34.3	0.08	266.1
Poutre 417	Pièce de pont Caisson 600x1600	76.6	7.5	1874.4	9334.9	37.5	1.46	264.9
Poutre 418	Pièce de pont Caisson 600x1600	76.6	7.5	1874.4	9334.9	37.5	1.46	264.9

Barre	Désignation / section	N	V_y	V_z	M_y	M_z	M_x	σ
Poutre 402	Pièce de pont Caisson 600x1600	76.6	7.5	1874.4	9334.9	37.5	1.46	264.9
Poutre 401	Pièce de pont Caisson 600x1600	76.6	7.5	1874.4	9334.9	37.5	1.46	264.9
Poutre 409	Pièce de pont Caisson 600x1600	64.8	0.0	1873.2	9416.3	0.0	0.00	-264.8
Poutre 410	Pièce de pont Caisson 600x1600	64.8	0.0	1873.2	9416.3	0.0	0.00	-264.8
Poutre 419	Pièce de pont Caisson 600x1600	99.4	6.3	1874.2	9226.5	31.4	3.05	261.7
Poutre 420	Pièce de pont Caisson 600x1600	99.4	6.3	1874.2	9226.5	31.4	3.05	261.7
Poutre 399	Pièce de pont Caisson 600x1600	99.4	6.3	1874.2	9226.5	31.4	3.05	261.7
Poutre 400	Pièce de pont Caisson 600x1600	99.4	6.3	1874.2	9226.5	31.4	3.05	261.7
Poutre 421	Pièce de pont Caisson 600x1600	98.1	4.7	1873.9	9000.5	24.4	6.37	255.0
Poutre 422	Pièce de pont Caisson 600x1600	98.1	4.7	1873.9	9000.5	24.4	6.37	255.0
Poutre 397	Pièce de pont Caisson 600x1600	98.1	4.7	1873.9	9000.5	24.4	6.37	255.0
Poutre 398	Pièce de pont Caisson 600x1600	98.1	4.7	1873.9	9000.5	24.4	6.37	255.0
Poutre 423	Pièce de pont Caisson 600x1600	218.1	7.5	1873.2	8529.8	41.4	13.21	243.8
Poutre 424	Pièce de pont Caisson 600x1600	218.1	7.5	1873.2	8529.8	41.4	13.21	243.8
Poutre 395	Pièce de pont Caisson 600x1600	218.1	7.5	1873.2	8529.8	41.4	13.21	243.8
Poutre 396	Pièce de pont Caisson 600x1600	218.1	7.5	1873.2	8529.8	41.4	13.21	243.8

Tableau 15 — Barres classées par contrainte normale de fibre extrême σ (MPa) ; efforts en kN et kN·m (valeurs absolues maximales, N signé)

16. Câbles et haubans

Définition	A (mm²)	E (GPa)	F_{pk} (kN)	Nombre
Stay-PSS-37-15.7	5550	195	10323	64

Tableau 16 — Câbles utilisés

16.2 Efforts dans les câbles

Le modèle linéaire ne relâche pas un câble qui se détendrait : le contrôle N > 0 ci-dessus valide a posteriori l'hypothèse d'un câble tendu. Le rapport N / F_{pk} est indicatif ; la vérification EN 1993-1-11 complète (résistance avec γ_R, fatigue, ancrages, déviateurs) n'est pas calculée.

Câbles avec résultat	64 sur 64
Effort normal minimal / maximal	1108 / 3850 kN
Câbles comprimés ou détendus (N ≤ 0)	**aucun : tous les câbles restent tendus**
Rapport maximal N / F_{pk}	0.373

Câble	L (m)	T_0	N calculé	N / F_{pk}	Tendu
Hauban 32	105.0	1737	3850	0.373	**oui**
Hauban 47	105.0	1737	3850	0.373	**oui**
Hauban 31	105.0	1737	3850	0.373	**oui**
Hauban 48	105.0	1737	3850	0.373	**oui**
Hauban 15	105.0	1737	3700	0.358	**oui**
Hauban 63	105.0	1737	3700	0.358	**oui**
Hauban 64	105.0	1737	3700	0.358	**oui**
Hauban 16	105.0	1737	3700	0.358	**oui**
Hauban 45	96.2	1640	3696	0.358	**oui**
Hauban 30	96.2	1640	3696	0.358	**oui**
Hauban 29	96.2	1640	3696	0.358	**oui**
Hauban 46	96.2	1640	3696	0.358	**oui**
Hauban 13	96.2	1640	3437	0.333	**oui**
Hauban 61	96.2	1640	3437	0.333	**oui**
Hauban 62	96.2	1640	3437	0.333	**oui**
Hauban 14	96.2	1640	3437	0.333	**oui**
Hauban 43	87.7	1542	3380	0.327	**oui**
Hauban 27	87.7	1542	3380	0.327	**oui**
Hauban 28	87.7	1542	3380	0.327	**oui**
Hauban 44	87.7	1542	3380	0.327	**oui**
Hauban 11	87.7	1542	3190	0.309	**oui**
Hauban 59	87.7	1542	3190	0.309	**oui**
Hauban 60	87.7	1542	3190	0.309	**oui**

Câble	L (m)	T_0	N calculé	N / F_{pk}	Tendu
Hauban 12	87.7	1542	3190	0.309	**oui**
Hauban 41	79.7	1446	3028	0.293	**oui**
Hauban 25	79.7	1446	3028	0.293	**oui**
Hauban 26	79.7	1446	3028	0.293	**oui**
Hauban 42	79.7	1446	3028	0.293	**oui**
Hauban 9	79.7	1446	2991	0.290	**oui**
Hauban 57	79.7	1446	2991	0.290	**oui**
Hauban 58	79.7	1446	2991	0.290	**oui**
Hauban 10	79.7	1446	2991	0.290	**oui**
Hauban 7	72.1	1353	2791	0.270	**oui**
Hauban 55	72.1	1353	2791	0.270	**oui**
Hauban 56	72.1	1353	2791	0.270	**oui**
Hauban 8	72.1	1353	2791	0.270	**oui**
Hauban 39	72.1	1353	2694	0.261	**oui**
Hauban 23	72.1	1353	2694	0.261	**oui**
Hauban 24	72.1	1353	2694	0.261	**oui**
Hauban 40	72.1	1353	2694	0.261	**oui**
Hauban 5	65.3	1267	2470	0.239	**oui**
Hauban 53	65.3	1267	2470	0.239	**oui**
Hauban 54	65.3	1267	2470	0.239	**oui**
Hauban 6	65.3	1267	2470	0.239	**oui**
Hauban 37	65.3	1267	2340	0.227	**oui**
Hauban 21	65.3	1267	2340	0.227	**oui**
Hauban 22	65.3	1267	2340	0.227	**oui**
Hauban 38	65.3	1267	2340	0.227	**oui**
Hauban 3	59.5	1195	1965	0.190	**oui**
Hauban 51	59.5	1195	1965	0.190	**oui**
Hauban 52	59.5	1195	1965	0.190	**oui**
Hauban 4	59.5	1195	1965	0.190	**oui**
Hauban 35	59.5	1195	1835	0.178	**oui**
Hauban 20	59.5	1195	1835	0.178	**oui**
Hauban 19	59.5	1195	1835	0.178	**oui**
Hauban 36	59.5	1195	1835	0.178	**oui**
Hauban 1	55.0	1145	1223	0.118	**oui**
Hauban 50	55.0	1145	1223	0.118	**oui**
Hauban 2	55.0	1145	1223	0.118	**oui**
Hauban 49	55.0	1145	1223	0.118	**oui**
Hauban 33	55.0	1145	1108	0.107	**oui**
Hauban 18	55.0	1145	1108	0.107	**oui**

Câble	L (m)	T_0	N calculé	N / F_{pk}	Tendu
Hauban 34	55.0	1145	1108	0.107	**oui**
Hauban 17	55.0	1145	1108	0.107	**oui**

Tableau 17 — Effort normal des câbles (kN), par rapport N / F_{pk} décroissant

17. Vérifications réglementaires

Vérifications réellement calculées par TSA sur les résultats de la présente note (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). Les autres vérifications nécessaires à un dimensionnement complet sont listées en fin de chapitre et marquées « non calculée ».

17.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée

M_{Ed} = moment maximal ($|M_y|$ ou $|M_z|$) de la barre ; acier B500, enrobage 5 cm ; ratio = μ_{cu} / μ_{lu}. 8 poutre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	M_{Ed} (kN·m)	A_s (cm^2)	Ratio	Statut
Poutre 445	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	19230.1	153.40	11.9 %	OK
Poutre 449	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	19230.1	153.40	11.9 %	OK
Poutre 451	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	19230.1	153.40	11.9 %	OK
Poutre 447	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	19230.1	153.40	11.9 %	OK
Poutre 452	Entretoise de pylône haute Entretoise 2,5x3,0	13012.5	111.08	8.0 %	OK
Poutre 448	Entretoise de pylône haute Entretoise 2,5x3,0	13012.5	111.08	8.0 %	OK
Poutre 446	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	8103.7	111.08	5.0 %	OK
Poutre 450	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	8103.7	111.08	5.0 %	OK

Tableau 18 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant

17.3 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée

Effort de compression seul (sans interaction avec la flexion), axe faible, longueur de flambement = longueur de la barre entre nœuds (β = 1). 232 barre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poutre 92	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.5	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 284	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.5	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 282	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.5	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 98	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.5	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poutre 93	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.4	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 283	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.4	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 281	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.4	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 99	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.4	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 86	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 290	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 296	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 84	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 85	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 291	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 297	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 83	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 267	Longeron central IPE 400	194.6	10.00	3.24	0.086	246	79.1 %	OK
Poutre 102	Longeron central IPE 400	194.6	10.00	3.24	0.086	246	79.1 %	OK
Poutre 300	Longeron central IPE 400	157.2	10.00	3.24	0.086	246	63.9 %	OK
Poutre 69	Longeron central IPE 400	157.2	10.00	3.24	0.086	246	63.9 %	OK
Poutre 256	Longeron central IPE 400	150.5	10.00	3.24	0.086	246	61.2 %	OK
Poutre 113	Longeron central IPE 400	150.5	10.00	3.24	0.086	246	61.2 %	OK
Poutre 311	Longeron central IPE 400	106.7	10.00	3.24	0.086	246	43.4 %	OK
Poutre 58	Longeron central IPE 400	106.7	10.00	3.24	0.086	246	43.4 %	OK
Poutre 245	Longeron central IPE 400	100.2	10.00	3.24	0.086	246	40.7 %	OK
Poutre 124	Longeron central IPE 400	100.2	10.00	3.24	0.086	246	40.7 %	OK
Poutre 108	Contreventement de tablier L 150x150x15	62.9	7.07	2.93	0.104	158	39.9 %	OK

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poutre 268	Contreventement de tablier L 150x150x15	62.9	7.07	2.93	0.104	158	39.9 %	OK
Poutre 274	Contreventement de tablier L 150x150x15	62.9	7.07	2.93	0.104	158	39.9 %	OK
Poutre 106	Contreventement de tablier L 150x150x15	62.9	7.07	2.93	0.104	158	39.9 %	OK

Tableau 19 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant

17.4 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur

$\sigma = N/A \pm |M_y|/W_{el,y} \pm |M_z|/W_{el,z}$ comparée à f_y. Indicateur élastique (sans γ_{M0}, sans classe de section ni interaction réglementaire) : ce n'est pas la vérification EC3 §6.2. 0 barre(s) sur 444 dépassent f_y.

Barre	Désignation / section	$\lvert\sigma\rvert$ (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poutre 405	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.7	355	75.1 %	OK
Poutre 413	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.7	355	75.1 %	OK
Poutre 406	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.7	355	75.1 %	OK
Poutre 414	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.7	355	75.1 %	OK
Poutre 404	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.3	355	75.0 %	OK
Poutre 415	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.3	355	75.0 %	OK
Poutre 403	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.3	355	75.0 %	OK
Poutre 416	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.3	355	75.0 %	OK
Poutre 407	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.1	355	75.0 %	OK
Poutre 408	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.1	355	75.0 %	OK
Poutre 412	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.1	355	75.0 %	OK
Poutre 411	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.1	355	75.0 %	OK
Poutre 417	Pièce de pont Caisson 600x1600	264.9	355	74.6 %	OK
Poutre 418	Pièce de pont Caisson 600x1600	264.9	355	74.6 %	OK
Poutre 402	Pièce de pont Caisson 600x1600	264.9	355	74.6 %	OK
Poutre 401	Pièce de pont Caisson 600x1600	264.9	355	74.6 %	OK

Barre	Désignation / section	|σ| (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poutre 409	Pièce de pont Caisson 600x1600	264.8	355	74.6 %	OK
Poutre 410	Pièce de pont Caisson 600x1600	264.8	355	74.6 %	OK
Poutre 419	Pièce de pont Caisson 600x1600	261.7	355	73.7 %	OK
Poutre 420	Pièce de pont Caisson 600x1600	261.7	355	73.7 %	OK
Poutre 399	Pièce de pont Caisson 600x1600	261.7	355	73.7 %	OK
Poutre 400	Pièce de pont Caisson 600x1600	261.7	355	73.7 %	OK
Poutre 421	Pièce de pont Caisson 600x1600	255.0	355	71.8 %	OK
Poutre 422	Pièce de pont Caisson 600x1600	255.0	355	71.8 %	OK
Poutre 397	Pièce de pont Caisson 600x1600	255.0	355	71.8 %	OK
Poutre 398	Pièce de pont Caisson 600x1600	255.0	355	71.8 %	OK
Poutre 423	Pièce de pont Caisson 600x1600	243.8	355	68.7 %	OK
Poutre 424	Pièce de pont Caisson 600x1600	243.8	355	68.7 %	OK
Poutre 395	Pièce de pont Caisson 600x1600	243.8	355	68.7 %	OK
Poutre 396	Pièce de pont Caisson 600x1600	243.8	355	68.7 %	OK

Tableau 20 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant

17.5 Vérifications non calculées

Vérification	Référence	Statut
Effort tranchant et armatures transversales des poutres	EN 1992-1-1 §6.2	non calculée
Poteaux en béton armé : flexion composée, élancement, second ordre	EN 1992-1-1 §5.8, §6.1	non calculée
Torsion des sections en béton armé	EN 1992-1-1 §6.3	non calculée
États limites de service : fissuration, limitation des contraintes	EN 1992-1-1 §7	non calculée
Dispositions constructives et ferraillage minimal détaillé	EN 1992-1-1 §8, §9	non calculée
Résistance des sections acier (classe, flexion composée, cisaillement)	EN 1993-1-1 §5.5, §6.2	non calculée
Déversement des poutres acier	EN 1993-1-1 §6.3.2	non calculée
Interaction flexion-compression des barres acier	EN 1993-1-1 §6.3.3	non calculée
Assemblages (boulonnés, soudés), pieds de poteaux	EN 1993-1-8	non calculée
Fondations : portance du sol, tassements, ferraillage des semelles	EN 1997-1, EN 1992-1-1	non calculée
Câbles : résistance avec γ_R, fatigue, ancrages et déviateurs	EN 1993-1-11	non calculée

Vérification	Référence	Statut
Réglage des tensions et phasage de construction	—	**non calculée**
Effets du second ordre (P-Δ) et imperfections globales	EN 1993-1-1 §5.2, EN 1992-1-1 §5.8	**non calculée**
Analyse modale, actions dynamiques et sismiques	EN 1998-1	**non calculée**
Vent (pressions réglementaires, effets dynamiques) et neige	EN 1991-1-3, EN 1991-1-4	**non calculée**
Résistance au feu	EN 1992-1-2, EN 1993-1-2	**non calculée**
Enveloppe de toutes les combinaisons (seul le chargement indiqué est exploité)	EN 1990	**non calculée**

Tableau 21 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note

18. Conclusion, limites et références

Calcul OpenSees réussi pour le chargement « combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q ». Équilibre global vérifié. 0 contrôle(s) du modèle ou des câbles signalent un problème.

240 vérification(s) réglementaire(s) calculée(s), dont 0 non conforme(s). Les vérifications listées comme « non calculée » restent à effectuer : la présente note ne constitue pas une justification complète de l'ouvrage.

Limites : Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique. Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 0 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 4 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte. Câbles : tension initiale T0 imposée par une déformation initiale ε0 = T0 / (E·A) ; matériau élastique, algorithme linéaire : ni comportement « tension seule » itératif ni non-linéarité géométrique. La tension de chaque câble est contrôlée a posteriori (chapitre « Câbles et haubans »). Pas de réglage itératif des tensions. Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure. Poids propre calculé par le moteur : ρ · g · A par unité de longueur (g = 9,81 m/s²), pour les cas qui l'incluent.

18.2 Références

Réf.	Auteur / organisme	Titre	Année
[CEN-EN1990]	CEN (Comité Européen de Normalisation)	NF EN 1990:2002/A1:2005 — Eurocode 0 : Bases de calcul des structures	2005
[CEN-EN1992]	CEN	NF EN 1992-1-1:2004 — Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1	2004
[CEN-EN1993]	CEN	NF EN 1993-1-1:2005 — Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1	2005
[OpenSees-Recorders]	Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M. H., & Fenves, G. L.	OpenSees Command Language Manual — Element & Envelope Element Recorders	2006
[OpenSeesPy-Framework]	Zhu, M., McKenna, F., & Scott, M. H.	OpenSeesPy: Python library for the OpenSees framework	2018
[Bathe-1996]	Bathe, Klaus-Jürgen	Finite Element Procedures	1996
[Calgaro-Virlogeux]	Calgaro, Jean-Armand & Virlogeux, Michel	Projet et calcul des ponts — Tome 1 & 2	1988

Tableau 22 — Références citées